

计算机网络内容总结

第一章 网络概述

- 一、计算机网络最重要的功能 **记关键词, 不考大段概念**
- 二、因特网的两大组成部分
- 三、三种交换方式
- 四、计算机网络的分类: 按地域 (中英文名称)
- 五、时延: 时延的 4 个组成部分、计算。 **简答/应用**
- 六、协议 (定义、三要素及其含义) **理解即可**
- 七、OSI 参考模型、TCP/IP 协议的 层次结构 及其作用 **理解**
- 八、5 层体系结构各层及功能, 物理层、数据链路层、网络层、传输层的协议数据单元 PDU (比特 bit、帧 Frame、数据报 Packet、报文段 Segment)。
- 九、媒体中正在传播的比特数、传输效率。 (课后作业题) **简答/应用**

第二章 物理层

- 一、关于信道 (通信方式三种)
- 二、四个特性
- 三、常用的导向性传输媒体 (双绞线、光缆) 及其特性 **明白即可**
- 四、常用的非导向传输媒体: 短波; 微波: 地面接力、卫星
- 五、信道复用: FDM、TDM、STDM、WDM (名称、复用方法、特点)
- 六、CDMA 工作原理及计算

第三章 数据链路层

使用点对点信道的数据链路层:

- 一、数据链路层协议的三个基本问题 (封装成帧、透明传输、差错检测) **字写对**
- 二、差错检验: CRC 的计算 (计算添加在数据后面的校验位、收到数据后判断数据是否传输正确)
- 三、PPP 协议: 字节填充法、零比特填充法 **见课后作业形式**

使用广播信道的数据链路层:

- 四、局域网按拓扑结构的 分类 **(结果)**
- 五、CSMA/CD 协议 (英文名称的含义) **对应汉语**
- 六、最短帧长的计算 (课后题 3-20) **(记 MTU)**
- 七、以太网的最短帧长 (以太网 MTU 1500 字节)
- 八、MAC 帧格式 (首部长度) **记**
- 九、以太网标准 10BaseT 的含义
- 十、扩展的以太网:

H → 课后作业

1. 集线器、网桥、交换机工作的层次
2. 使用交换机和集线器的以太网每个用户的平均带宽 **见课后作业**
3. 交换机隔离的广播域和冲突域的个数。(交换机是一个广播域, 端口是一个冲突域。)

十一、网桥(交换机)转发分组时使用的地址(硬件地址/物理地址/mac 地址)。

十二、交换机自学习算法(课后作业 3-33, 要求掌握详细处理过程)

第四章 网络层

一、网络层的主要协议 **记住是什么(一、二)**

二、网络层提供的两种服务及其特点。 **理解**

三、网络互联的设备(路由器), 路由器的任务(转发收到的分组)。

四、IP 地址(分类、表示方法、每类地址网络号和主机号的位数、每类地址的使用范围、能够对主机和路由器进行配置实现网络连通) **参考实验**

五、私有 IP 范围, 特点(不用申请, 不被路由转发)

六、地址解析协议

1. ARP 名称、功能 **理解**

2. ARP 工作过程 **实验**

七、IP 数据报的格式(首部长度的单位为 4 字节)、偏移量(单位为 8 字节)、总长度(单位为 1 字节)校验范围(首部)、数据报分片(计算, 数据报中与分片相关的字段的作用)、TTL 字段作用(windows 系统默认初始值)。

八、子网划分、子网掩码(方法及应用)

1. 给出需求会进行子网的划分, 会写出子网网络地址和子网掩码; 地址范围。(划分子网时, 要求从主机数最多的开始构造) **看 H**
2. 理解子网掩码的作用, 会根据子网掩码计算网络地址 **(逻辑与运算)**
3. 能够根据网络拓扑图(包括划分子网的拓扑图)写出路由表(路由表构造参考: 图 4-17、图 4-24。默认路由用目的网络 0.0.0.0 表示、地址掩码为 0.0.0.0)

(以 CIDR 编址方案考上述知识点)

九、使用子网掩码(地址掩码)的分组转发过程(路由选择计算) **= 18.2**

十、无分类编址 CIDR 的编址方案 **H**

1. 构造超网的概念、路由聚合的概念、最长匹配(会通过计算并结合最长匹配原则选择正确的路由)。
2. 给定地址块中任意一个地址, 求地址掩码、地址块起始地址、最大地址、地址块中地址个数、相当于分类 IP 地址的个数。 **例题**
3. 给定地址块, 给定各局域网内的主机数, 构造超网。要求写出解题过程, 结果包括地址块和网络前缀。(构造超网时, 要求从主机数最多的开始构造。) **18.1**

运用的协议

十一、ICMP 所处层次、两种应用 (ping、Tracerouter)。

十二、因特网路由选择协议分类及每类中的典型算法 (内部网关协议 RIP、OSPF; 外部网关协议 BGP)

十三、RIP 路由选择距离向量算法: 使用距离向量、支持的最大跳数、路由表的计算

十四、内部网关协议 OSPF: 使用链路状态 (区分 RIP)

十五、路由器的作用及工作层次, 转发数据时使用的地址 (目的主机的 IP 地址), 路由表的构成。
(对应交换机转发地址)

十六、IPV6 的地址空间 (128 位)。

十七、IPV4 到 IPV6 过渡的两种方法。是什么记住即可 (手写对)

第五章 运输层

一、IP 协议和运输层协议的作用范围 (IP 协议: 点到点; 运输层协议: 端到端)

二、端口的作用、类别 (大数) 即可

三、两大协议 TCP UDP: 层次、特点 (UDP 无连接、面向报文, TCP 面向连接、面向字节流)

四、UDP 首部格式 (前 3 个字段: 源端口、目的端口、数据报长度) 及解析 (课件上的例题对应课后题 5-14)

五、停止等待协议的工作原理 (能根据原理分析数据传输中的各种问题, 给出解决方案)

六、TCP 首部 (序号、确认号、SYN、ACK 的作用及使用) 课例题、关键字段取值

七、滑动窗口协议: 发送窗、接收窗口大小的含义及相关计算; 协议应用中序号、确认号、窗口之间的关系。

八、流量控制的概念 (明白, 与拥塞控制对应)

九、拥塞控制:

1、拥塞控制产生的原因 (对资源需求之和大于可用资源)

2、慢开始和拥塞避免, 快重传和快恢复 (能根据具体控制策略求出每一个轮次拥塞窗口的大小, 发生算法转换的原因, 如何发现数据丢失。注意: 传输轮次从 1 开始, 对应 $cwnd=1$ 。)
(简则简答, 复杂则应用)

十、TCP 建立连接的过程 (三次握手协议, 每条消息的序号、ack 号, SYN 比特、ACK 比特的作用及取值)
(半关闭状态)

十一、TCP 释放连接的过程 (掌握交互过程即可, 不需要掌握协议字段值的具体值)

第六章 应用层

一、DNS 名称、功能。

二、域名的两种解析过程 (递归、迭代)

三、FTP（使用 TCP，两个连接及其作用，熟知端口号 21）

四、电子邮件系统

1. SMTP 名称，作用，使用 TCP。

2. POP、IMAP 名称、作用；

五、HTTP 协议的名称、功能，使用 TCP。

六、DHCP 协议名称、作用

实验、翻转课重点复习

实验题目要求答案符合实际情况。

一、ARP 协议（跨路由）

二、IP 协议（一）路由转发、IP 协议（二）数据报分片

三、IP 网络划分翻转课

上述实验、翻转课相关内容的网络配置、数据分析及相关计算

四、常用网络操作命令的功能及使用：ipconfig 、 ping、 arp

简答题、计算题重点复习

一、作业题

二、课件上的例题

作业 → 例题 → 实验 → 概念与琐事